Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2000-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Find the first positive exponent n for which every factorization $10^n = ab$ into positive integers has a zero digit in at least one factor.

求最小正整数 n，使任意正整数分解 $10^n = ab$ 中，至少一个因数的十进制表示含数字 0。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2002-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

Add all positive integers $a = 2^n 3^m$, with nonnegative integers n, m, for which $a^6 \nmid 6^a$.

求所有正整数 $a = 2^n 3^m$ 之和，其中 n, m 为非负整数，且 $a^6 \nmid 6^a$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Let N be the trailing-zero count of $\prod_{k=1}^{100} k!$. Find $N \bmod 1000$.

令 N 为 $\prod_{k=1}^{100} k!$ 的十进制末尾零数，求其除以一千的余数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Find the exponent of three in $P = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots 199$.

求奇数乘积 $P = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots 199$ 中素因子三的指数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2007-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

Count positive perfect squares below 10^6 divisible by 24.

求小于 10^6 且能被 24 整除的正平方数个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2010-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Let $K=\prod_{1\le a<b\le 20}(b-a)$. Find the exponent of 2 in its prime factorization.

令 $K=\prod_{1\le a<b\le 20}(b-a)$，求其素因数分解中 2 的指数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2015-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

Find the prime p for which $16p + 1$ is a positive integer cube.

求使 $16p + 1$ 为正整数立方的质数 p。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2019-II-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Roll a fair six-sided die four times. If the chance that the product is square is reduced m/n, find $m+n$.

公平六面骰掷四次，乘积为平方数的概率为最简分数 m/n，求 $m+n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2020-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

How many ordered pairs of positive integers (m, n) satisfy $m^2 n = 20^{20}$?

正整数有序对 (m, n) 满足 $m^2 n = 20^{20}$，共有多少组?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2021-I-Q03] | Part A (Q1-Q5)

How many positive integers below 1000 are a difference of two integer powers of 2?

小于 1000 的正整数中，有多少个可写为两个 2 的整数次幂之差?

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2023-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

Sum all positive integers m for which $13!/m$ is an integer square. If this sum is $2^a3^b5^c7^d11^e13^f$, find the total of its six exponents.

将所有满足 $13!/m$ 为完全平方整数的正整数 m 相加。若和为 $2^a3^b5^c7^d11^e13^f$，求六个指数之和。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

A geometric sequence has positive integer first term a and ratio r. If the sum of base-eight logarithms of its first twelve terms is 2006, count possible ordered pairs (a, r).

等比数列首项 a、公比 r 均为正整数，前十二项的以八为底的对数之和为 2006。求 (a, r) 个数。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2009-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Reduce $\sum_{i=1}^{2009}(2i-1)!!/(2i)!!$ to lowest terms. If its denominator is $2^a b$ with odd b, find $ab/10$.

将 $\sum_{i=1}^{2009}(2i-1)!!/(2i)!!$ 约成最简分数，若分母为 $2^a b$ 且 b 奇，求 $ab/10$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2016-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

Count unordered sets of three distinct positive integers whose product is $11 \cdot 21 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 51 \cdot 61$.

求由三个不同正整数组成、乘积为 $11 \cdot 21 \cdot 31 \cdot 41 \cdot 51 \cdot 61$ 的无序集合数目。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2019-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

Positive integers x, y satisfy $\log_{10} x + 2\log_{10}\gcd(x,y) = 60$ and $\log_{10} y + 2\log_{10}\operatorname{lcm}(x,y) = 570$. If m, n count prime factors of x, y with multiplicity, find $3m + 2n$.

正整数 x, y 满足 $\log_{10} x + 2\log_{10}\gcd(x,y) = 60$，$\log_{10} y + 2\log_{10}\operatorname{lcm}(x,y) = 570$。若按重数计素因子数为 m, n，求 $3m + 2n$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2020-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

Find the smallest $m+n$ for positive integers m, n such that $\gcd(m+n, 210) = 1$, $n^n \mid m^m$, and $n \nmid m$.

正整数 m, n 满足 $\gcd(m+n, 210) = 1$、$n^n \mid m^m$，但 $n \nmid m$。求 $m+n$ 的最小值。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2000-I-Q11] | Part C (Q11-Q15)

Let S sum all reduced fractions a/b whose positive numerator and denominator both divide 1000. Find $\lfloor S/10 \rfloor$.

将所有分子分母均为 1000 正约数的最简正分数 a/b 相加，得 S。求 $\lfloor S/10 \rfloor$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-I-Q13] | Part C (Q11-Q15)

For even $x > 0$, let $g(x)$ be its largest dividing power of two, and define $S_n = \sum_{k=1}^{2^{n-1}} g(2k)$. Find the greatest $n < 1000$ for which S_n is square.

对正偶数 x，令 $g(x)$ 为整除它的最大二次幂，$S_n = \sum_{k=1}^{2^{n-1}} g(2k)$。求使 S_n 为平方数的最大 $n < 1000$。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2006-II-Q14] | Part C (Q11-Q15)

Let S_n sum the reciprocals of every nonzero decimal digit occurring in the integers from one through 10^n, inclusive. Find the least positive n making S_n integral.

对一至 10^n（含端点）所有整数中出现的每个非零十进制数字取倒数并相加，记为 S_n。求使其为整数的最小正整数 n。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程

Section 3.1 Prime factorization & valuations

质因数分解与赋值

[AIME-2016-I-Q12] | Part C (Q11-Q15)

Find the least positive integer m such that $m^2 - m + 11$ has at least four prime factors, counted with multiplicity.

求使 $m^2 - m + 11$ 至少有四个质因数（按重数计）的最小正整数 m。

Mathematical statement reworded for this bilingual edition. 原数学条件的双语重述。

Source / 原题来源

Working / 解题过程